

PlantasMon

Reporte de Avances — Aplicación Companion para el Cuidado de Plantas

Información General

Versión: 1.0.0

Plataforma: Android

Framework: Expo SDK 54 + FastAPI

Backend Chat: <https://chat-backend-4nzg.onrender.com>

Build APK: expo.dev/artifacts/eas/bhvnxFh3HVVhVzLETYjPDb.apk

Resumen del Proyecto

PlantasMon es una aplicación companion para el cuidado de plantas. Permite identificar plantas mediante IA, llevar un registro de cuidados, completar misiones y logros, y chatear con otros usuarios en tiempo real con cifrado de extremo a extremo. Desarrollada con Expo SDK 54 (React Native) y un backend FastAPI desplegado en Render.

Funcionalidades Implementadas

A continuación se listan las funcionalidades principales implementadas hasta la fecha:

- Autenticación de usuarios (email + Google OAuth)
- Identificación de plantas mediante IA (Pl@ntNet API)
- Catálogo de plantas con búsqueda y filtros
- Misiones diarias y semanales con recompensas
- Sistema de logros (más de 25 logros desbloqueables)
- Objetos cosméticos obtenibles
- Calendario de cuidado de plantas
- Feed de actividad en perfil de usuario
- Chat en tiempo real con WebSockets
- Cifrado de extremo a extremo con TweetNaCl

Chat en Tiempo Real con Cifrado E2E

Se integró un módulo de chat completo con backend FastAPI desplegado en Render. Las conexiones se mantienen mediante WebSocket con reconexión automática en caso de caída. Soporta mensajes grupales, subida de archivos multimedia a Cloudinary, y mensajes temporales auto-destructivos.

El cifrado de extremo a extremo se implementó con la librería TweetNaCl (curva elíptica curve25519-xsalsa20-poly1305). Cada usuario genera un par de llaves localmente, la llave pública se registra en el servidor, y los mensajes se cifran y descifran exclusivamente en el dispositivo. El servidor solo almacena el texto cifrado, nunca los mensajes en texto plano.

Backend

El backend del chat está desplegado en Render (<https://chat-backend-4nzg.onrender.com>) y actualmente se encuentra operativo. Expone endpoints REST para autenticación, gestión de grupos, subida de archivos, y un puerto WebSocket para mensajería en tiempo real. Utiliza JWT para autenticación y Cloudinary para almacenamiento de imágenes.

Build Android

El APK de preview se generó mediante EAS Build (Expo Application Services) y está disponible para descarga directa:

ð=Üæ <https://expo.dev/artifacts/eas/bhvnxFh3HVHvLzLETYjPDb.apk>

Incluye todas las funcionalidades implementadas: autenticación, identificación de plantas, misiones, logros, chat en tiempo real con cifrado E2E, y más.

